

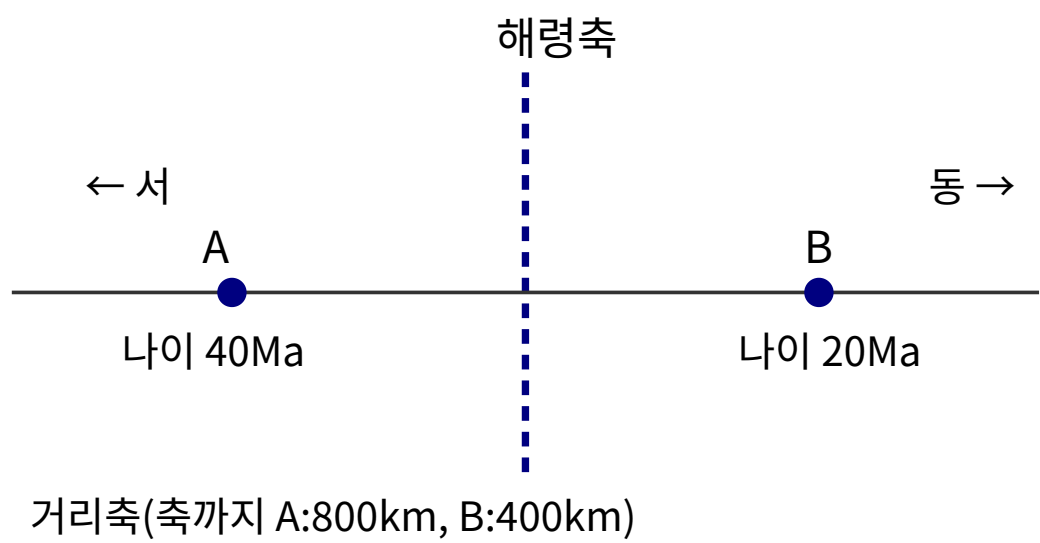
과탐 지구과학1 · 고체지구: 판구조와 지질 · 문제편

과탐 · 지구과학1 · 고체지구: 판구조와 지질 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1

[3점]

그림은 어느 해령을 축으로 하는 해양지각의 나이와 위치를 나타낸 것이다. 화살표는 각 지점의 확장 방향을 의미하며, 지점 A, B는 해령 축으로부터 각각 서쪽·동쪽에 위치한다.

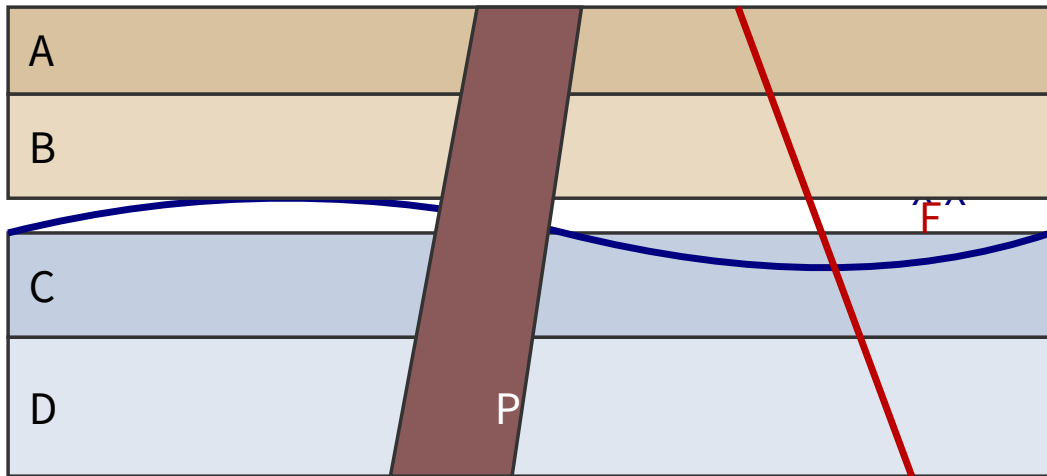


이에 대한 해석으로 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은? (반확장속도는 각 방향에서 시간에 따라 일정하다고 가정한다.)

- ㄱ. 서쪽의 반확장 속도는 2 cm/year이다.
- ㄴ. 동쪽의 반확장 속도가 서쪽보다 빠르다.
- ㄷ. A와 B의 지각을 생성한 마그마는 모두 현무암질이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

그림은 어느 지역의 지질 단면을 나타낸 것이다. A~D는 퇴적층, P는 화성암(관입), F는 단층이며, X-X'는 부정합면이다. 화성암 P에서는 방사성 동위원소 모원소 대 자원소의 개수비가 1 : 3으로 측정되었고, 이 원소의 반감기는 1.0억 년이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은? (단, P는 D~B를 관통하나 부정합면 위 C·D를 자르지 않고 부정합면 아래에서 끝난다.)

- ㄱ. P의 절대연령은 2.0억 년이다.
- ㄴ. 관입 P는 부정합(침식)보다 나중에 일어났다.
- ㄷ. 오래된 것부터 나열하면 D → B → P → 부정합 → C 순서이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3

[4점]

표는 현재 같은 반구에 위치한 두 대륙 ㉠, ㉡에서 채취한 동일 시기(6000만 년 전) 화성암의 고지자기 복각을 나타낸 것이다. 지구 자기장은 지리축과 일치하는 쌍극자 자기장으로 가정하며, 관계식은 $\tan I = 2 \tan \lambda_m$ 이다(I : 복각, λ_m : 자기위도).

대륙	복각 I
㉠	$+45^\circ$
㉡	0°

이에 대한 해석으로 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은? (단, $\tan 45^\circ = 1$)

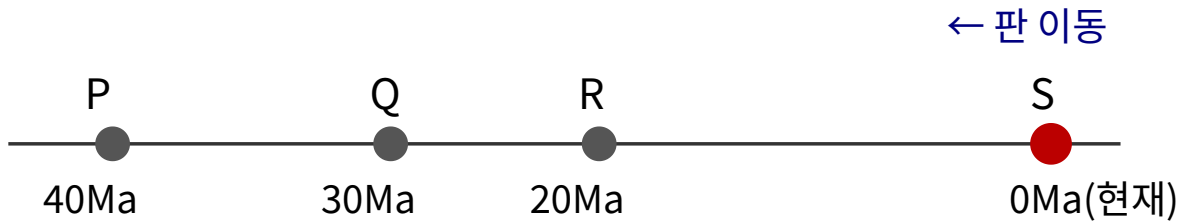
- ㄱ. 6000만 년 전 ㉠은 북반구에, ㉡은 적도 부근에 있었다.
 ㄴ. 6000만 년 전 ㉠의 자기위도는 $\arctan\left(\frac{1}{2}\right)$ 이다.
 ㄷ. 복각의 절댓값이 클수록 형성 당시 저위도에 있었다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4

[4점]

그림은 고정된 열점 위를 이동하는 판 위에 형성된 화산섬 P, Q, R, S의 위치와 절대연령을 나타낸 것이다(현재 열점은 S 아래에 위치). 화살표는 판의 이동 방향이다.



거리: PQ=800km, QR=600km, RS=1300km

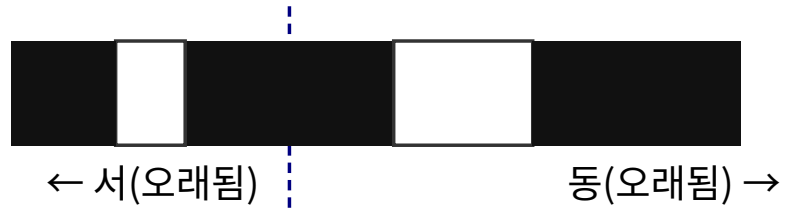
이에 대한 해석으로 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. P~Q 구간 형성 시기의 판 속도는 8 cm/year이다.
 ㄴ. R~S 구간의 판 속도가 P~Q 구간보다 느리다.
 ㄷ. 화산섬은 열점의 서쪽에 있을수록 오래되었다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

그림 (가)는 어느 해령을 축으로 관측한 해양지각의 지자기 이상(정자극기=검정, 역자극기=흰색) 줄무늬를, (나)는 지질시대 지자기 역전 기록(정·역 지속 기간)을 나타낸 것이다. 줄무늬 폭은 확장속도가 클수록 넓다.

(가) 해령 줄무늬 (축=중앙)



(나) 지자기 역전 (과거→현재, 축 방향)



(가)에서 축 바로 옆은 정자극기이고, 서쪽·동쪽 각 줄무늬는 (나)의 역전 순서(현재→과거)에 대응한다. 이에 대한 해석으로 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 동쪽 방향의 반확장 속도가 서쪽보다 빠르다.
- ㄴ. 같은 자극기라도 동·서 줄무늬 폭이 다른 것은 동·서 반확장 속도가 다르기 때문이다.
- ㄷ. (나)에서 현재에 가까운 자극기일수록 지속 기간이 짧아지는 경향이 있다면, 확장속도가 일정할 때 축에 가까운 줄무늬 폭이 좁아진다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

그림은 서로 다른 세 지역 X, Y, Z에서 채취한 같은 화성암체 시료의 방사성 동위원소 붕괴 관계를 나타낸 것이다. 세 시료는 같은 시기에 생성되었으나, Y는 생성 후 어느 시점에 재가열되어 자원소 일부가 빠져나가는 사건을 겪었다. 반감기는 0.5억 년이며, 표는 현재 측정된 모원소 비율(N/N_0)이다.

시료	N/N_0
X	1/8
Z	1/8
Y	1/8 (모원소는 손실 없음)

추가로, Y의 **자원소/모원소 비**는 5로 측정되었다(폐쇄계였다면 7이어야 함). 이에 대한 해석으로 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. X와 Z의 절대연령은 1.5억 년이다.
- ㄴ. 모원소 비율로 계산한 Y의 겉보기 연령은 실제 생성 연령보다 작게 나온다.
- ㄷ. Y의 자원소/모원소 비(5)로 연령을 계산하면 실제보다 젊은 값이 나오며, 이는 재가열로 자원소가 유출되었기 때문이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com